

Nexivarin 10 mg Tabletten — eCTD Einreichung
Modul 4 — Nichtklinische Studienberichte

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)	Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15	Abschnitt	4.2.3.2
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.	Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

Inhaltsverzeichnis — 4.2.3.2 Wiederholte Gabe Toxizität

Abschnitt	Titel	Beschreibung
4.2.3.2	Wiederholte Gabe Toxizitätsstudien	GLP-konforme toxikologische Studien in Ratte und Hund
Studium NXV-TOX-003	13-wöchige orale Toxizität – Ratte	NOAEL 30 mg/kg/Tag; Vasodilatation bei ≥ 10 mg/kg
Studium NXV-TOX-004	13-wöchige orale Toxizität – Hund	NOAEL 3 mg/kg/Tag; reversible Tachykardie bei höheren Dosen
Studium NXV-TOX-005	26-wöchige orale Toxizität — Ratte	NOAEL 10 mg/kg/Tag; keine neuen Toxizitäten vs. 13. Woche
Studium NXV-TOX-006	39-wöchige orale Toxizität – Hund	NOAEL 1 mg/kg/Tag; alle Befunde reversibel

PharmaCorp Inc.
NDA-123456

Nexivarin 10 mg Tabletten

Abschnitt 4.2.3.2
Wiederholte Gabe Toxizität

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)
Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.
Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

4.2.3.2 Wiederholte Gabe Toxizitätsstudien

Studie 4.2.3.2-001: 26-wöchige Orale Gavage-Toxizitätsstudie in Ratten

Parameter	Wert
Art/Stamm	Sprague-Dawley-Ratte) (CrI:CD(SD)), männlich und weiblich
Nummer/Gruppe	15/Geschlecht/Gruppe (5/Geschlecht/Gruppe Satelliten-TK)
Verlauf	Orale Gavage (0,5% Methylcellulose)
Dosisstufen	0, 3, 10, 30, 100 mg/kg/Tag
Dauer	26 Wochen + 4-wöchige Erholungsphase (Kontroll- und Hochdosisgruppen)
GLP-Status	GLP-konform (US 21 CFR Part 58)
Studiennummer	NXV-TOX-006

Wichtige Erkenntnisse

Parameter	0 mg/kg	3 mg/kg	10 mg/kg	30 mg/kg	100 mg/kg
Veränderung des Körpergewichts	«	«	«	fl3% M/F (NS)	fl8 % M/V (p<0,05)
Nahrungskonsum	«	«	«	«	fl5% (NS)
Klinische Beobachtungen	Normal	Normal	Normal	Leichtes Erröten im Gesicht (F)	Peripheres Ödem, Erröten
Hämatologie	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Klinische Chemie	Normal	Normal	Normal	Normal	Leichtes ALT > (£2× ULN)
Organgewichte — Herz	100%	100%	101%	102%	103 % (NS)
Organgewichte — Leber	100%	100%	100%	102%	108 % (S<0,05)
Histopathologie	Normal	Normal	Normal	Arterioläre Dilatation (Spur, F)	Arterioläre Erweiterung (leicht, M+F); Hepatozyten-Vakuolation (minimal)
TK AUC0-24 (ng·h/mL)	0	42±8	156±22	498±64	1.842±312
Sicherheitsmarge vs. klinischer AUC (412 ng·h/mL)	—	0,1×	0,4×	1.2×	4,5×

NOAEL: 30 mg/kg/Tag (AUC-Sicherheitsmarge: 1,2-fach bei NOAEL). Die Befunde bei 100 mg/kg waren durch pharmakologisch vorhersehbare hämodynamische Effekte (Ödem, Flushing) und minimale adaptive Leberveränderungen gekennzeichnet. Alle Befunde bei 100 mg/kg waren während der 4-wöchigen Erholungsphase vollständig oder teilweise reversibel.

Studie 4.2.3.2-002: 39-wöchige orale Toxizitätsstudie bei Hunden

Parameter	Wert
Art/Stamm	Beagle-Hund (Canis familiaris), männlich und weiblich
Nummer/Gruppe	4/Geschlecht/Gruppe
Verlauf	Orale (Gelatinekapsel)
Dosisstufen	0, 1, 3, 10, 30 mg/kg/Tag
Dauer	39 Wochen + 4 Wochen Erholung (Kontrolle und hohe Dosis)
GLP-Status	GLP-konform
Studiennummer	NXV-TOX-009

Funde	0 mg/kg	3 mg/kg	10 mg/kg	30 mg/kg
Klinische Anzeichen	Normal	Normal	Leichtes peripheres Ödem (1/4 F)	Peripheres Ödem (3/4M, 4/4F); Spülung
Körpergewicht	«	«	«	fl5% (NS)
EKG (QTc)	Normal	Normal	Normal	Normal (keine Verlängerung)
Blutdruck (24-Stunden-Telemetrie)	Basislinie	fl5 mmHg (NS)	fl12 mmHg (p<0,05)	fl22 mmHg (p<0,01)
Histopathologie	Normal	Normal	Arteriöläre Dilatation (minimal)	Arteriöläre Dilatation (leicht); Gingivale Hyperplasie (1/4M, minimal)
TK AUC ₀₋₂₄ (ng·h/mL)	0	384±54	1.248±188	4.120±542
Sicherheitsmarge vs. klinische AUC	—	0,9×	3,0×	10,0×

NOAEL: 10 mg/kg/Tag (Sicherheitsmarge: 3,0-fach). Die Befunde bei 30 mg/kg/Tag waren pharmakologisch vermittelt (hämodynamisch) und stimmten mit einer Calciumkanalblockade überein. Gingival Hyperplasie, ein Klasseneffekt von Calciumkanalblockern, wurde nur bei hoher Dosis beobachtet.